

2015 年-2016 学年度第一学期
华中科技大学本科生课程考试试卷(A 卷)

课程名称: 运筹学(一) 课程类别 ☐公共课 考试形式 ☐开卷
 ☒专业课 ☒闭卷

所在院系: 自动化学院 专业及班级: _____ 考试日期: 2015. 11. 20

学 号: _____ 姓 名: _____ 任课教师: _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分数								

得分	评卷人

一、(10 分) 某工厂每月生产 A、B、C 三种产品，单件产品的原材料消耗量、设备台时的消耗量、资源限量及单件产品利润如下图所示：

资源 \ 产 品	A	B	C	资源限量
材料 (kg)	1.5	1.2	4	2500
设备 (台时)	3	1.6	1.2	1400
利润 (元/件)	10	14	12	

根据市场需求, 预测三种产品最低月需求量分别是 150、260、120, 最高需求量是 250、310、130, 试建立该问题数学模型, 使每月利润最大。

请分别回答下列问题:

- (1) 求使该厂每月利润最大的生产计划数学模型;
- (2) 将此数学模型化为标准型。

解：(1) 设每月生产 A、B、C 产品的数量分别为 x_1, x_2, x_3 ，则每月利润最大的生产计划数学模型为

$$\begin{aligned}
\text{Max} \quad & z = 10x_1 + 14x_2 + 12x_3 \\
\text{s.t.} \quad & 1.5x_1 + 1.2x_2 + 4x_3 \leq 2500 \\
& 3x_1 + 1.6x_2 + 1.2x_3 \leq 1400 \\
& 150 \leq x_1 \leq 250 \\
& 260 \leq x_2 \leq 310 \\
& 120 \leq x_3 \leq 130 \\
& x_1, x_2, x_3 \geq 0
\end{aligned}$$

(2) 引入松弛变量 $x_4, x_5, \dots, x_{11}$ ，化为标准型为：

$$\begin{aligned}
\text{Max} \quad & z = 10x_1 + 14x_2 + 12x_3 \\
\text{s.t.} \quad & 1.5x_1 + 1.2x_2 + 4x_3 + x_4 = 2500 \\
& 3x_1 + 1.6x_2 + 1.2x_3 + x_5 = 1400 \\
& x_1 - x_6 = 150 \\
& x_1 + x_7 = 250 \\
& x_2 - x_8 = 260 \\
& x_2 + x_9 = 310 \\
& x_3 - x_{10} = 120 \\
& x_3 + x_{11} = 130 \\
& x_1, x_2, \dots, x_{11} \geq 0
\end{aligned}$$

得分	评卷人

二、(25 分) 用单纯形法求解线性规划问题

$$\begin{aligned}
\text{Max} \quad & z = -3x_1 + x_3 \\
\text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 + x_3 \leq 6 \\
& -2x_1 + x_2 - x_3 \geq 1 \\
& 3x_2 + x_3 = 9 \\
& x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0
\end{aligned}$$

解：引入松弛变量 x_4, x_5 ，化成标准形式为

$$\begin{aligned}
 \text{Max} \quad & z = -3x_1 + x_3 \\
 \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\
 & -2x_1 + x_2 - x_3 - x_5 = 1 \\
 & 3x_2 + x_3 = 9 \\
 & x_1, x_2, \dots, x_5 \geq 0
 \end{aligned}$$

引入人工变量 x_6, x_7 化为

$$\begin{aligned}
 \text{Max} \quad & z = -3x_1 + x_3 - Mx_6 - Mx_7 \\
 \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\
 & -2x_1 + x_2 - x_3 - x_5 + x_6 = 1 \\
 & 3x_2 + x_3 + x_7 = 9 \\
 & x_1, x_2, \dots, x_7 \geq 0
 \end{aligned}$$

列出初始单纯形表为：

C_j			-3	0	1	0	0	-M	-M	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_4	6	1	1	1	1	0	0	0	6
-M	x_6	1	-2	[1]	-1	0	-1	1	0	1
-M	x_7	9	0	3	1	0	0	0	1	3
-z		10M	-2M-3	4M	1	0	-M	0	0	

取 x_2 为换入变量， x_6 为换出变量，第一次迭代为：

C_j			-3	0	1	0	0	-M	-M	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_4	5	3	0	2	1	1	-1	0	5/3

0	x_2	1	-2	1	-1	0	-1	1	0	-
-M	x_7	6	[6]	0	4	0	3	-3	1	1
-z		6M	6M-3	0	4M+1	0	3M	-4M	0	

取 x_1 为换入变量， x_7 为换出变量，第二次迭代为：

C_j			-3	0	1	0	0	-M	-M	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_4	2	0	0	0	1	-1/2	1/2	-1/2	-
0	x_2	3	0	1	1/3	0	0	0	1/3	9
-3	x_1	1	1	0	[2/3]	0	1/2	-1/2	1/6	3/2
-z		3	0	0	3	0	3/2	-M-3/2	-M+1/2	

取 x_3 为换入变量， x_1 为换出变量，第三次迭代为：

C_j			-3	0	1	0	0	-M	-M	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_4	2	0	0	0	1	-1/2	1/2	-1/2	
0	x_2	5/2	-1/2	1	0	0	-1/4	1/4	1/4	
1	x_3	3/2	3/2	0	1	0	3/4	-3/4	1/4	
-z		-3/2	-9/2	0	0	0	-3/4	-M+3/4	-M-1/4	

所有的检验数都非正，最优解为 $x^* = (0, 5/2, 3/2, 2, 0, 0, 0)$ ，最优值 $z^* = 3/2$ 。

得分	评卷人

三、（10 分）写出下述线性规划的对偶问题

$$\begin{aligned}
 \text{Max} \quad & z = x_1 + 4x_2 + 3x_3 \\
 \text{s.t.} \quad & 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 \leq 2 \\
 & 3x_1 - x_2 + 6x_3 \geq 1 \\
 & x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \text{无约束}
 \end{aligned}$$

解：

$$\begin{aligned}
 \text{Min} \quad & w = 2y_1 + y_2 + 4y_3 \\
 \text{s.t.} \quad & 2y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 1 \\
 & 3y_1 - y_2 + y_3 \leq 4 \\
 & -5y_1 + 6y_2 + y_3 = 3 \\
 & y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3 \text{无约束}
 \end{aligned}$$

得分	评卷人

四（15）、对于下列线性规划问题，设基变量 x_2 的系数 c_2 变化 Δc_2 ，在原最优解不变的条件下，确定 c_2 的变化范围。

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = 2x_1 + 3x_2 \\
 \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

该线性规划的最优解时的单纯型表为：

$c_j \rightarrow$			2	3	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	4	1	0	0	1/4	0
0	x_5	4	0	0	-2	1/2	1

3	x_2	2	0	1	1/2	-1/8	0
$c_j - z_j$			0	0	-3/2	-1/8	0

解：

由于 x_2 是基变量，因此，所有非基变量的检验数都有可能改变，由所有非基变量的检验数非负的要求，可得到：

$$\max_j \left\{ \sigma_j / \bar{a}_{rj} \mid \bar{a}_{rj} > 0 \right\} \leq \Delta c_2 \leq \min_j \left\{ \sigma_j / \bar{a}_{rj} \mid \bar{a}_{rj} < 0 \right\}$$

即：

$$\frac{-3/2}{1/2} \leq \Delta c_2 \leq \frac{-1/8}{-1/8}, \quad -3 \leq \Delta c_2 \leq 1$$

可以得到 c_2 的变化范围： $0 \leq c_2 \leq 4$

得分	评卷人

五（15 分）设一个线性规划的原问题为：

$$\begin{aligned} \max z &= CX \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} AX \leq b \\ X \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

试证明如下弱对偶性定理：若 $\bar{X}$ 是原问题的可行解， $\bar{Y}$ 是对偶问题的可行解，则存在 $C\bar{X} \leq \bar{Y}b$ 。

$$\min \omega = Yb$$

证明：原问题的对偶问题为：

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} YA \geq C \\ Y \geq 0 \end{cases}$$

由于 $\bar{X}$ 是原问题的可行解，则应该满足约束条件，即： $A\bar{X} \leq b$ 。若 $\bar{Y}$ 是对偶问题的可行解，则 $\bar{Y} \geq 0$ ，将 $\bar{Y}$ 乘以上述不等式，可得到： $\bar{Y}A\bar{X} \leq \bar{Y}b$ 。

若 $\bar{Y}$ 是对偶问题的可行解， $\bar{Y}$ 应满足约束方程，即： $\bar{Y}A \geq C$ ，该式两端同时乘以 $\bar{X}$ ，可以得到： $\bar{Y}A\bar{X} \geq C\bar{X}$ ，于是又： $C\bar{X} \leq \bar{Y}A\bar{X} \leq \bar{Y}b$ ，证毕。

得分	评卷人

六（25 分）、求如下产销平衡表中运输问题的最优解与最优值。

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	产量
1	2	9	10	7	9
2	1	3	4	2	5
3	8	4	2	5	7
销量	3	8	4	6	

解：利用 vogel 方法产生初始解

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	行差
1	2	9	10	7	[5]
2	1	3	4	2	1
3	8	4	2	5	2
列差	1	1	2	3	

第一步分配：

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	产量
1	3				9

2					5
3					7
销量	3	8	4	6	

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	行差
1	2	9	10	7	2
2	1	3	4	2	1
3	8	4	2	5	2
列差		1	2	[3]	

第二步分配：

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	产量
1	3				9
2				5	5
3					7
销量	3	8	4	6	

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	行差
1	2	9	10	7	2
2	1	3	4	2	
3	8	4	2	5	2
列差		5	[8]	2	

第三步分配：

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	产量
1	3				9
2				5	5
3			4		7
销量	3	8	4	6	

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	行差
1	2	9	10	7	2
<u>2</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	
3	8	4	2	5	1
列差		[5]		2	

第四步分配：

产地 \ 销地	甲	乙	丙	丁	产量
1	3				9
2				5	5
3		3	4		7
销量	3	8	4	6	

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	行差
1	2	9	10	7	2
2	1	3	4	2	
3	8	4	2	5	
列差		9		7	

初解：

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
1	3	5		1	9
2				5	5
3		3	4		7
销量	3	8	4	6	

位势法判断最优解：

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	u_i
1	2	9	3 10	7	0
2	4 1	-1 3	2 4	2	-5
3	11 8	4	2	5	-5
v_j	2	9	7	7	

位势法判断最优解：有一空格检验数小于 0，所以该解进行调整。

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
1	3	(-1) 5		(+1)1	4
2		(+1)		(+1)5	9
3		3	4		4
销量	5	2	4	6	

调整量为 5，调整后为：

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	产量
1	3			6	9
2		5		0	5
3		3	4		7
销量	3	8	4	6	

调整后检验：

产地 \ 销地	B_1	B_2	B_3	B_4	u_i
1	2	1 9	4 10	7	0
2	4 1	3	3 4	2	-5
3	10 8	4	2	2 5	-4
v_j	2	8	6	7	

检验数都为正，所以为最优解。

最优解为: $a_{11} = 3, a_{14} = 6, a_{22} = 5, a_{24} = 0, a_{32} = 3, a_{33} = 4$

运费为: $z = 3*2 + 6*7 + 5*3 + 0*2 + 3*4 + 4*2 = 83$